Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 4

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Работа с одномерными массивами»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Тюкалова Наталья Юрьевна

Проверил:
преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

СОДЕРЖАНИЕ 2
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 9
ПРИЛОЖЕНИЕ А 10

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков обработки одномерных массивов.

Задачи:

1. Реализовать с использованием массива двунаправленное кольцо.

2. Распечатать массив, начиная с K-го элемента и до K−1 по кольцу влево.

3. Удалить из кольца все элементы, совпадающие с его максимальным значением.

4. Распечатать полученный массив, начиная с K-го элемента и до K+1 по кольцу вправо.

5. Оформить отчёт по лабораторной работе.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Постановка задачи

В соответствии с вариантом № 23 требуется реализовать двунаправленное кольцо на основе одномерного статического массива. Необходимо вывести элементы, начиная с K-го элемента, при движении влево по кольцу; удалить все элементы, равные максимальному значению; затем вывести оставшиеся элементы, начиная с K-го элемента, при движении вправо.

1.2 Алгоритм решения

Сначала программа запрашивает размер массива и проверяет корректность введённого значения. Затем массив заполняется случайными целыми числами от 1 до 99. Пользователь задаёт номер K, он уменьшается на единицу, поскольку индексы массива в C++ начинаются с нуля. Обход влево выполняется по формуле a[(k − i + n) % n], которая обеспечивает циклический переход от начала массива к концу.

Затем находится максимальный элемент. Все элементы, равные максимуму, удаляются с помощью сдвига последующих элементов влево и уменьшения текущего размера массива. Если массив после удаления не пуст, программа выполняет обход вправо по формуле a[(k + i) % n].

1.3 Код программы

Код программы представлен в соответствии с Рисунками 1 и 2.

```cpp
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <clocale>

using namespace std;

int main()
{
    system("chcp 65001 > nul");
    srand(time(0));

    const int N = 100;
    int a[N];
    int n, k;

    cout << "Введите количество элементов массива: ";
    cin >> n;

    if (n < 1 || n > N)
    {
        cout << "Неправильный размер массива!" << endl;
        return 0;
    }

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        a[i] = rand() % 100;
    }

    cout << "Исходный массив: ";
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    cout << "Введите номер K от 1 до " << n << ": ";
    cin >> k;

    if (k < 1 || k > n)
    {
        cout << "Неправильный номер K!" << endl;
        return 0;
    }

    k--;

    cout << "Обход кольца влево: ";
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << a[(k - i + n) % n] << " ";
    }
    cout << endl;

    int maxEl = a[0];

    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        if (a[i] > maxEl)
        {
            maxEl = a[i];
        }
    }

    cout << "Максимальный элемент: " << maxEl << endl;
```

Рисунок 1 — Исходный код

```
    int i = 0;

    while (i < n)
    {
        if (a[i] == maxEl)
        {
            for (int j = i; j < n - 1; j++)
            {
                a[j] = a[j + 1];
            }
            n--;
        }
        else
        {
            i++;
        }
    }

    cout << "Массив после удаления максимальных элементов: ";
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    if (n > 0)
    {
        k = k % n;

        cout << "Обход кольца вправо: ";
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            cout << a[(k + i) % n] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    else
    {
        cout << "Массив пуст." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Рисунок 2 — Исходный код

1.4 Результаты работы программы

Результат работы программы представлен в соответствии с Рисунком 3.

```
Введите количество элементов массива: 8
Исходный массив: 55 43 26 58 86 22 18 7
Введите номер K от 1 до 8: 5
Обход кольца влево: 86 58 26 43 55 7 18 22
Максимальный элемент: 86
Массив после удаления максимальных элементов: 55 43 26 58 22 18 7
Обход кольца вправо: 22 18 7 55 43 26 58
PS C:\Users\User\Desktop\1111\Labs_PSTU_TNU>
```

Рисунок 3 — Пример результата работы программы

Разбор основных элементов программы:

- #include <iostream> — подключает средства ввода и вывода;
- #include <cstdlib> — содержит функции rand(), srand() и system();
- #include <ctime> — используется для получения текущего времени при инициализации генератора случайных чисел;
- srand(time(0)) — задаёт начальное значение генератора случайных чисел;
- a — массив; n — текущее количество элементов; k — индекс стартового элемента;
- rand() % 100 — формирует случайное целое число от 0 до 99;
- maxEl — максимальное значение массива;
- while (i < n) — цикл, в котором удаляются все элементы, равные максимуму;
- (k - i + n) % n — формула индекса для обхода кольца влево;
- (k + i) % n — формула индекса для обхода кольца вправо;
- return 0 — завершает программу.

Блок-схема алгоритма представлена в Приложении А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были получены навыки обработки одномерных массивов на языке C++. С использованием массива реализовано двунаправленное кольцо, позволяющее выполнять циклический просмотр элементов влево и вправо.

Программа формирует массив случайных целых чисел, выводит элементы кольца начиная с заданного номера K, находит максимальное значение и удаляет все элементы, совпадающие с ним. После удаления выполняется повторный вывод массива и обход вправо. Также предусмотрены проверки размера массива и значения K, а также обработка ситуации, когда после удаления массив становится пустым.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

